

Ingeniería y Calidad de Software

Mis notas - Clase del 08/09/2026

1. Proceso, proyecto y ciclo de vida

Ideas iniciales	
Cada resultado de un proyecto es distinto debido a que el software también lo es.	
La experiencia no es extrapolable de manera directa entre proyectos.	
Concepto	Definición de las notas
Proceso	Define qué hay que hacer y quiénes. Es la definición teórica.
Proyecto	Determina qué es lo que efectivamente se va a hacer, el momento y el punto de control.
Ciclo de vida	Indica cómo se va a hacer. Determina cómo se aplica el proceso en el proyecto.

Ciclos de vida
Iterativo -> PUD (Proceso Unificado de Desarrollo).
Secuencial -> Cascada.
Los procesos empíricos son iterativos.

2. Proyecto como unidad de gestión de trabajo

Proyecto
Es una unidad de gestión de trabajo en donde cada vez el resultado es único.
Características: único y de duración limitada; tiene una fecha de inicio y una fecha de fin.
Está compuesto por tareas interrelacionadas basadas en esfuerzos y recursos.
Objetivo del proyecto
Debe ser claro: todos debemos entender lo mismo.
Debe ser alcanzable: haciendo todo lo posible, tiene que poder lograrse.
Puede darse que el objetivo sea claro pero no alcanzable. Si no es claro, tampoco puede considerarse alcanzable.

3. Proceso -> Proyecto -> Producto

Dimensiones vinculadas
Proceso -> Proyecto -> Producto.
El proyecto funciona como unidad de gestión de trabajo.
En estas dimensiones trabaja la Ingeniería de la Calidad de Software.
Aparecen roles como líder de proyecto, desarrolladores, analistas y arquitectos.
Procesos tradicionales vs. empíricos
En los procesos definidos/tradicionales está definido qué hay que hacer y quién lo va a hacer; si se repiten, se espera que sean repetibles.
En los procesos empíricos se buscan resultados rápidos para obtener feedback del cliente y decidir con qué quedarse.

4. Administración y restricciones del proyecto

Para administrar un proyecto	
Se administran las ganancias que queremos obtener.	
Planificación del proyecto.	
Monitoreo y control: se puede realizar sin monitoreo, pero no es recomendable.	
Dimensión	Notas
Alcance	Relacionado con los requerimientos. Es una dimensión que controla el cliente: ¿qué quiere?, ¿qué necesita?
Tiempo	Una de las variables principales del proyecto.
Costo / Recursos	Relacionado con el trabajo de las personas.

Equilibrio entre variables	
Se busca lograr un equilibrio para no afectar la calidad.	
Podés dejar que te condicionen 2 de las 3 variables, pero no las 3.	
Lo más fácil de negociar es el alcance y luego el tiempo.	
Lo más difícil de negociar es la plata.	
En las notas: nosotros definimos el tiempo y el costo.	

5. Equipo de proyecto

Composición
Alrededor del líder de proyecto y el equipo de proyecto aparecen el cliente, subcontratistas, organizaciones regulatorias, niveles de gerencia y gerentes funcionales.
En el esquema tradicional hay un líder: asigna las tareas y es el encargado de estimar.
Se contrasta con equipos multidisciplinarios y la autogestión, donde no hay un jefe en el mismo sentido.
Plan de proyecto
Es una hoja de ruta que responde: qué, cuándo, cómo y cuánto.

6. Planificación

Aspectos de la planificación
Alcance.
Proceso y ciclo de vida.
Estimación.
Gestión de riesgos.
Asignación de recursos.
Cronograma.
Control.
Monitoreo.
Alcance del producto
Características que pueden incluirse en un producto o servicio.
Alcance del proyecto
Es todo el trabajo y sólo el trabajo que debe hacerse para entregar el producto o servicio.
Responde a: ¿qué es lo que hay que hacer?
Para definirlo se toma como base un proceso.

7. Definición del ciclo de vida

Qué implica
Definir qué es lo que se va a hacer.
Asignar roles a personas.
Elegir ciclos de vida iterativos.

8. Estimaciones en la planificación

Elementos a estimar
Tamaño.
Esfuerzo.
Calendario.
Costo.
Recursos críticos.
Características
Se busca un mayor grado de precisión mediante estimaciones absolutas.
El tamaño se relaciona con el producto y responde a ¿qué?.
El esfuerzo puede expresarse en horas-persona lineales.
Realizar las estimaciones únicamente por el líder del proyecto sin consultar al equipo es propenso a error.
Los recursos críticos se dejan al final porque para determinarlos se necesita conocer lo anterior.

9. Riesgos

Riesgo vs. problema
Si no sabemos la probabilidad, estamos frente a un problema o a un problema esperando suceder.
El riesgo está asociado a la probabilidad.
Exposición al riesgo: se consideran la probabilidad de ocurrencia y el impacto.
Gestión proactiva de riesgos
Identificarlos.
Cuantificarlos.
Desarrollar estrategias de mitigación.
Base de conocimiento de riesgos
En las notas aparecen como fuentes/áreas a considerar: requerimientos, que se vaya gente clave, sobreestimar y tecnología.

10. Planificación, esencia y características accidentales

Planificar
Para lograr que el proyecto sea exitoso es necesario planificar.
Lo valioso es el proceso de planificar.
Esencia vs. características accidentales
La esencia es aquello inherente al software.
Las características accidentales son las más tangibles.
Las soluciones desarrolladas hasta el momento han atacado principalmente las características accidentales y no la esencia.

11. Personas, complejidad y fracaso

Personas y software
El costo más representativo del software son las personas.
Al ser el software invisible, no siempre se entiende qué hay que esperar.
Añadir personal a un proyecto retrasado puede retrasarlo aún más, porque hay que capacitar a las personas.
Las horas extras llevan al agotamiento.
Trabajo en equipo
Si somos un equipo, alguien tiene que adoptar el rol de tomar decisiones.
Efecto del segundo sistema
Síntoma anotado: complejidad innecesaria y sobrecarga de funciones.
Fracaso
El fracaso es un problema combinatorio, no tecnológico.
Intervienen métricas + gente + interpretaciones.

12. Calidad y documentación

Calidad de software
Cuando no hay tiempo, lo primero que se pierde es la calidad.
Documentación
Hay que definir qué documentar.
Debe documentarse dónde se defina el producto, la arquitectura y otras decisiones que se consideren importantes.
El acto de escribir es importante.
Producto de software exitoso
Un producto de software exitoso satisface las necesidades del cliente.